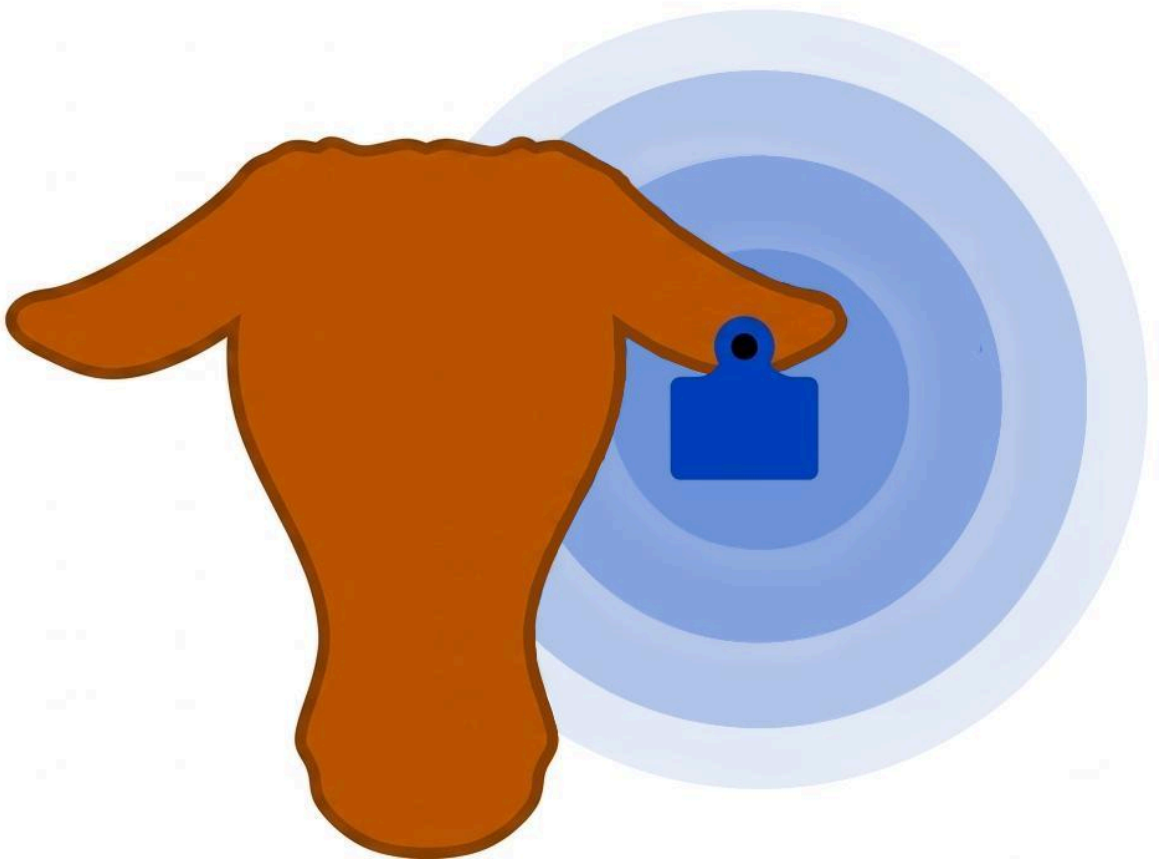


CowControl



ÍNDICE

Introducción.....	3
Fundamentación.....	3
Objetivos.....	4
Objetivo General.....	4
Objetivos Específicos.....	4
Descripción del Producto.....	5
Descripción General:.....	5
Funcionamiento General.....	5
Funcionamiento Específico.....	6
Descripción Técnica.....	7
Identificación del animal.....	7
Trabajo de la información.....	8
Cronograma SEMANAL/MENSUAL de los Procesos.....	11
Componentes a Adquirir.....	12
Anexo.....	16

Introducción

En los establecimientos dedicados a la producción de ganado bovino, el conteo de los animales constituye una de las tareas fundamentales para la gestión del rodeo. Esta actividad permite determinar con precisión la cantidad de ejemplares presentes, evaluar su estado general, clasificarlos según su función productiva y llevar un control sistemático de eventos como pérdidas, muertes, posibles robos o ventas.

El conteo resulta esencial para el correcto manejo del ganado, ya que proporciona información clave sobre las condiciones generales del rodeo y posibilita la toma de decisiones basadas en datos confiables. No obstante, en numerosos establecimientos esta tarea continúa realizándose de forma manual, mediante registros en papel y observación directa, lo que incrementa la probabilidad de errores, pérdida de información y una disminución en la eficiencia del proceso.

Si bien la tecnología de identificación por radiofrecuencia (RFID) mediante caravanas electrónicas representa un avance significativo, su implementación convencional aún depende de la intervención directa de operarios con lectores manuales. Este factor implica una carga horaria considerable y eleva los riesgos de accidentes laborales al trabajar en cercanía con el animal. En este escenario, surge la necesidad de un sistema automatizado que integre herramientas tecnológicas para optimizar la identificación y el registro, garantizando procesos más seguros, precisos y trazables.

Fundamentación

La ganadería constituye uno de los pilares fundamentales de la economía argentina, con una presencia estratégica en todo el territorio nacional. En este sector, el control del rodeo es una actividad esencial que depende directamente de la correcta identificación y cuantificación de los animales. Esta tarea permite conocer con exactitud la existencia de ejemplares, registrar movimientos críticos —como nacimientos, ventas, traslados o pérdidas— y evaluar el estado general del ganado, siendo un aspecto determinante para la gestión productiva y la rentabilidad del establecimiento.

De acuerdo con informes del **Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA)** y el **Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)**, la incorporación de tecnologías de identificación electrónica mejora notablemente la trazabilidad y la calidad de los registros. No obstante, en la actualidad,

una gran parte de estos procesos aún se realiza de manera manual mediante observación directa y registros en papel. Esta metodología presenta limitaciones críticas, como el alto margen de error en el conteo, la desorganización de la información y la baja precisión en el seguimiento individual de los animales.

Si bien tecnologías como la identificación por radiofrecuencia (RFID) están disponibles, su aplicación frecuente mediante dispositivos manuales (lectores tipo bastón) requiere la intervención constante de un operario. Según estudios del sector sobre eficiencia operativa, esto no solo demanda un uso excesivo de tiempo y recursos humanos, sino que incrementa significativamente los riesgos laborales al exigir una proximidad física riesgosa con los animales en el área de trabajo.

A esta problemática se suma la falta de registros visuales en el momento del control, lo que dificulta la realización de auditorías posteriores o la detección temprana de anomalías sanitarias y físicas. Ante este escenario, resulta imperativo avanzar hacia la digitalización y modernización de los procesos.

La implementación de un sistema automatizado que integre la lectura RFID con la captura de imágenes se presenta como una solución integral. Esta innovación permite transformar el manejo tradicional en una gestión basada en datos digitales, optimizando la precisión de la información, aumentando la seguridad del personal y facilitando la toma de decisiones estratégicas para el crecimiento del sector ganadero.

Objetivos

Objetivo General

Mejorar la eficiencia, precisión y seguridad en el proceso de conteo e identificación del ganado bovino en establecimientos ganaderos, contribuyendo a una gestión más confiable de la información y a una adecuada toma de decisiones productivas, mediante la automatización de los procesos de conteo e identificación individual de los animales.

Objetivos Específicos

Automatizar la captura de datos de identificación individual para eliminar la dependencia de la intervención manual del operario.

Digitalizar el registro de existencias en tiempo real para asegurar la integridad y disponibilidad de la información del rodeo.

Fortalecer los protocolos de seguridad laboral al reducir la interacción física directa entre el personal y el ganado en zonas críticas de manejo.

Mejorar la precisión de la trazabilidad mediante la vinculación de registros electrónicos con evidencia visual.

Optimizar el rendimiento de los recursos humanos destinados a las tareas de control y auditoría de stock.

Proveer herramientas de análisis basadas en datos digitales para facilitar la toma de decisiones estratégicas del productor.

Descripción del Producto

Descripción General:

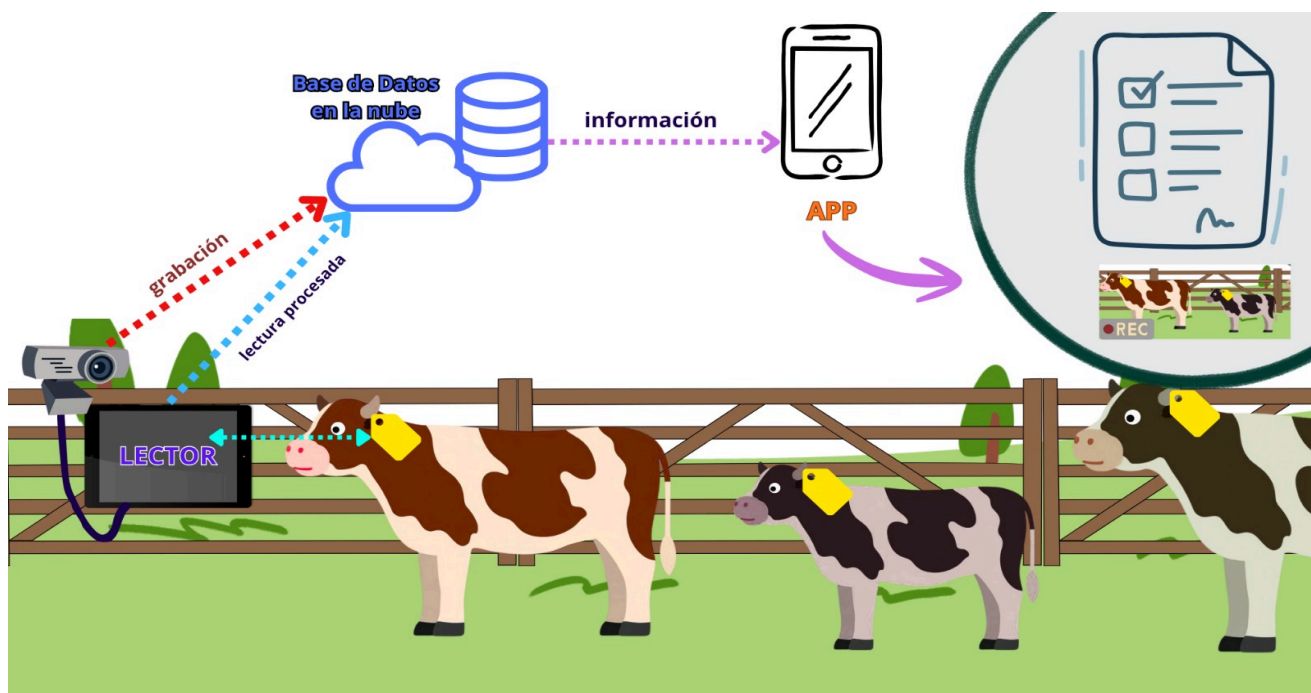
El Cow Control, es un ecosistema de herramientas tecnológicas informáticas, que tiene como finalidad **automatizar, facilitar y mejorar** el tratamiento de la información de los animales propios en ambientes de trabajo ganadero. El producto tiene su aplicación solo en las actividades de “**conteo**” del ganado.

El ecosistema consta de 3 partes que se relacionan constantemente entre sí: un sistema de tecnología RFID, una cámara de grabación y una aplicación tipo planilla y registro para que el usuario pueda gestionar más eficientemente la información de su ganado.

Funcionamiento General

El sistema trabaja de la siguiente manera: en la app, el usuario puede visualizar estructuradamente en forma de planilla su ganado, conteniendo los datos y características de cada animal. A su vez, contiene el botón “iniciar conteo”, el cual produce una sincronización entre el sistema RFID y la app: el animal pasa por el lector, el cual se caracteriza por estar montado a la pared de la estructura física del corral, pudiendo ser el brete o alguna otra sección del lugar; la caravana del animal es

detectada y sus datos leídos; en la app, salta distinguidamente que el animal fue leído por el lector, es decir, está presente. Este proceso se repite hasta que se presione el botón “detener”; así, el usuario puede ver qué animales pasaron y cuáles no por el lector. Luego de finalizado el conteo, la persona puede ver la planilla del ganado actualizada y ver la grabación de la cámara.



Nota: imagen de carácter ilustrativo

Funcionamiento Específico

El **Sistema de Tecnología RFID**, por sí solo, consta de otras 3 partes; etiqueta, lector, Middleware; la etiqueta es la encargada de contener la identificación única del animal y de transmitirle al lector la información. El lector, es el encargado de recibir dicha información y convertirla en datos digitales y humanamente legibles. Por último, el Middleware es el encargado de filtrar, gestionar y convertir los datos brutos en información útil, en este caso, el middleware es la app. La diferencia del Cow Control con el sistema actual de caravana electrónica es que el lector es montable a la estructura física del corral, amplificando la automatización al restar la necesidad de la intervención humana para sostener el aparato de lectura.

Por otro lado, la **app** de nombre Cow Control App cuenta con dos funciones particulares: registrar los animales que van siendo detectados por el sensor en tiempo real, y registrar información importante, pudiendo ser del conteo, el ganado en general o de un animal en particular.

En su anexo, consta de una cámara de grabación para poder revisar el conteo desde cualquier lugar en cualquier momento, esto con el objetivo de permitir al dueño del ganado controlarlo sin la necesidad de tener que encontrarse en el corral o en el campo como tal, y además de poder ver detalles y características de animal en las grabaciones para luego poder detallarlas en la planilla. Para la eficiencia de la cámara, está puesta y apuntada a una dirección y lugar estratégico, además de estar los tiempos de grabación sincronizados y especificados cuando el animal en particular se acerca al sensor. Ejemplo: el ID número 2387 pasó en el minuto 8:33. La grabación queda guardada en la app y puede ser revisada cuando sea deseado.

Descripción Técnica

Identificación del animal

El sistema RFID trabaja con 134.2 kHz (LF - Baja Frecuencia). Tiene:

La etiqueta o tag: es un componente tecnológico que se adhiere al elemento identificar. Se encuentra en la caravana del animal, incluyendo dentro un microchip y una antena que transmite ondas de radio. Contiene la información del CUIG (Clave Única de Identificación Ganadera).

El lector: es el encargado de capturar dichas ondas de radio, demodularla y convertirla en datos digitales. Consta de un módulo lector RFID 134.2 kHz FDX-B con antena incluida.

El Middleware: es el software intermediario entre el hardware y la app. Este se encarga de trabajar con los datos crudos; gestionar lecturas duplicadas, descartar señales débiles o irrelevantes. También, se encarga de enrutar los datos. Este se alberga en el controlador, en el SO Linux.

Trabajo de la información

Para poder trabajar con los datos y transformarlos en información útil, estos son enviados a una base de datos en la nube que está conectada a una app. Como antes dicho, la misma tiene dos finalidades concretas: ayudar en la actividad de conteo y en la contención estructurada y organizada de la información del ganado. Para ello, cuenta con un total de 2 pantallas; la primera, es la planilla del ganado total, en donde se muestran cada animal con sus datos generales, pudiendo ser: número de ID, nombre, sexo, edad, etc. En la planilla, se permite filtrar los animales por datos generales. Además, se encuentra disponible al final de la misma el vídeo grabado por la cámara, así permitiendo controlar los datos habidos con el contenido visual.

Pantalla 1

Ganado Javier G.



ID: 7675

NOMBRE: Milka

Edad aprox: 10 años

Sexo: femenino

VACA

Estado: Saludable

Maternidad: Preñada

Ver más...



ID: 875

NOMBRE: Bravo

Edad aprox: 7 años

Sexo: masculino

TORO

Estado: Saludable

Ver más...



ID: 9873

Edad aprox: 12 meses

Sexo: masculino

TERNERO

Estado: Saludable

Para carnear: sí

Ver más...



ID: 7675

NOMBRE: Chocolatada

Edad aprox: 10 años

Sexo: femenino

VACA

Estado: Saludable

Maternidad: amamantando

Ver más...

Nota: imagen de carácter ilustrativo

Por otro lado, se puede inspeccionar cada animal por separado, en donde se redirige a la segunda pantalla; El animal en específico con datos más concretos, pudiendo ser:

(si es hembra) preñada o no, cuantas crías en el último año, cuántas crías en el año actual, su edad y, en caso de ser ternero, si está en fechas de ser vendido o no, en datos generales, su estado: vivo, vendido, desaparecido, muerto, también su estado de salud: fuerte, enfermo (con moquillo, bichos, etc), decaído, y también pudiendo agregar datos personalizados por el usuario.

Pantalla 2

Ganado Javier G.

VACA

ID: 7675

NOMBRE: Milka

Edad aprox: 10 años

Sexo: femenino

maternidad: preñada
(hace 5 meses aprox.)

crías en los últimos 36 meses: 3

fertilidad: buena

ESTADO: gorda

Alerta: pata trasera izq lastimada

vacunas: todas al día



Nota: imagen de carácter ilustrativo

Para el conteo, como antes explicado, cuenta con el botón “iniciar conteo” para sincronizar la app con el lector, y el botón “detener” para parar el conteo. La idea del botón “detener” es que sea presionado cuando pase el último animal de la fila, pero pudiendo ser detenido el conteo por razones particulares. Si se detiene por alguna razón puntual y se desea reanudar el conteo, la app consta con un botón “reanudar”. Si

se desea finalizar completamente, se deberá presionar el botón “finalizar”, por último desplegando dos opciones “borrar” o “guardar”, de las cuales la última produce la actualización de la planilla general de los animales y el guardado del vídeo grabado. La app te permite ver planillas anteriores y guardar como pdf en caso de ser deseado

Conteo activado

Ganado Javier G.

contando

#



ID: 7675

NOMBRE: Milka

Edad aprox: 10 años

Sexo: femenino

VACA

Estado: Saludable

Maternidad: Preñada

más características...

☒



ID: 875

NOMBRE: Bravo

Edad aprox: 7 años

Sexo: masculino

TORO

Estado: Saludable

más características...

☐



ID: 9873

Edad aprox: 12 meses

Sexo: masculino

TERNERO

Estado: Saludable

Para carnear: si

más características...

☒



ID: 7675

NOMBRE: Chocolatada

Edad aprox: 10 años

Sexo: femenino

VACA

Estado: Saludable

Maternidad: amamantando

más características...

☐

Nota: imagen de carácter ilustrativo

10

Cronograma SEMANAL/MENSUAL de los Procesos

	abril				mayo				junio				julio				agosto				septiembre				octubre	
semanas	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2	s3	s4	s1	s2
Investigación general																										
Desarrollo de la aplicación:																										
>Backend																										
-Base de datos																										
-Lógica interna																										
-Servidor en la nube																										
>Frontend																										
-Visual de usuario																										
-Botones accionarios																										
Sincronización de la aplicación con la cámara																										
Desarrollo del lector y caravana electrónicos																										



Netbook Juana Manso
va a ser nuestra fuente de poder de
la prueba piloto de Cow Control



Cámara de Netbook
para la grabación en el momento de la
realización del conteo



Etiqueta adhesiva para el lector RFID

se utilizara una que sea compatible en cuanto a resonancia con el módulo.



Cables Dupont

Permite interconectar los diferentes elementos del prototipo

Nota: imagen de carácter ilustrativo

Anexo

Glosario:

SENASA: Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

RFID: Identificación por radiofrecuencia (del inglés Radio Frequency Identification)

INTA: Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria

Brete: herramienta de metal o madera, dentro del corral, utilizada para inmovilizar al animal para realizarle todo tipo de procedimientos para facilitar el trabajo. La puerta del brete, puede contener óvalos para que la cabeza del animal sea trabada en los mismos, aumentando la eficiencia del brete.



Nota: imagen de carácter ilustrativo

Corral: recinto cerrado, generalmente pequeño y al aire libre, diseñado para manejar el ganado (manejar, alimentar, proteger, confinar y otras específicas)



Nota: imagen de carácter ilustrativo

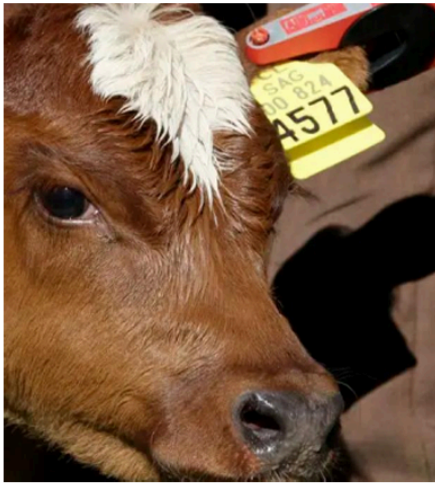
Caravana: identificador del dueño y el animal que va incrustado en la oreja del mismo. Los colores pueden servir como identificador del dueño. Existen las caravanas electrónicas (ahora obligatorias a partir del 2026) que contienen un chip único para cada caravana y es leído con un bastón que contiene un sensor

Conteo: es una actividad que se hace constantemente para tener controlado el ganado, pudiendo conocer muertes, estado del animal (delgado, enfermo, gordo, edad, para vender/carnear o no, fértil, pérdidas, etc). Se introducen al corral y uno por uno y por tandas los van haciendo pasar por una puerta un poco pequeña, justamente para facilitar el paso por grupos.

Explicación simple del conteo: El conteo en este sector se refiere al anotar qué bovino, en nuestro caso, se da por contado, así uno detrás de otro, al ser animales más voluminosos, el proceso suele ser largo, sin contar que hay ganaderos, que poseen arriba de 300 cabezas o más.

El conteo del ganado es una actividad que se realiza cada cierto tiempo (el que el propietario crea prudente) para tener un registro del ganado y su estado. Esta actividad se realiza en un corral en el que se agrupan las vacas, tiene una puerta por donde van

saliendo las vacas hacia un “pasillo” o “jaula” llamado brete que las deja inmobilizadas para poder revisarlas o contarlas.



caravana rudimentaria



caravana electrónica

Nota: imagen de carácter ilustrativo